LÁMINA 11 / GUÍA PASO A PASO

Reprogramación y gestión

Estudie la ausencia que afecta muchas citas y el seguimiento individual de cada una. Mantenga por separado el aviso al paciente y la obtención de un reemplazo.

Un caso para seguir la lectura
Ana falta una mañana. El lote indica los tramos afectados; cada cita tiene seguimiento de aviso y resolución. Una solicitud de gestión pide intervención humana y no retiene horarios.

Orden para entender esta parte

LOTE_REPROGRAMACION > INTERVALO_LOTE > TURNO_AFECTADO > gestión y reemplazo. TOKEN_TURNO limita acciones sobre una versión concreta.

Qué significa cada nombre

Entidad del diagrama	En lenguaje cotidiano
LOTE_REPROGRAMACION	Conjunto de cambios por una ausencia del profesional
INTERVALO_LOTE	Franja de agenda afectada por un lote
TURNO_AFECTADO	Seguimiento de una cita alcanzada por una ausencia
SOLICITUD_GESTION	Pedido para que una persona gestione una necesidad
TOKEN_TURNO	Autorización temporal para una acción sobre una cita

Contenido de esta guía: lectura de símbolos; explicación de cada entidad y todos sus campos; reglas; relaciones locales y externas; fuentes; lámina vectorial original al final.

Diseño propuesto para revisión. Los ejemplos no incorporan nuevas reglas ni fijan los valores pendientes.

Cómo leer esta lámina

Marca o concepto	Interpretación
Entidad del diagrama	Tipo de cosa sobre la que se guardan datos. Cada caja representa una tabla; cada fila de esa tabla es un caso particular.
ENTIDAD y tenant_id	ENTIDAD es la clínica o actividad cliente. tenant_id identifica a la organización propietaria de un dato local; tenant significa ese ámbito de aislamiento.
PK y UUIDv7	PK es la clave primaria del registro. Los identificadores internos usan UUIDv7. No son el número visible de paciente ni una autorización secreta.
FK	Referencia a otra tabla. Se lee desde el campo y su destino, aunque las líneas se crucen o pasen cerca de otras cajas.
UQ	Restricción de unicidad: impide repetir la combinación indicada. Puede reducir una relación de muchos registros a uno como máximo.
? y vacío	El atributo es opcional. Un campo vacío no implica automáticamente una autorización ni la ausencia de otras condiciones.
1 / 0..1 / 0..N	Exactamente uno / ninguno o uno / ninguno, uno o varios. El registro de relaciones aclara ambos sentidos.
[G] / [T] / [X]	Global restringido / local de una entidad con tenant_id / excepción administrativa entre origen y destino. Global no significa público.
instante / enum / secreto	Fecha y hora / código de un catálogo por definir / dato sensible o referencia protegida. Los estados de tablas diferentes son dimensiones separadas.
Versión / snapshot	Una versión conserva una definición histórica. Snapshot significa copia de las condiciones aplicadas en un momento; complementa las FK y no permite datos clínicos fuera de alcance.

Los conectores describen relaciones entre registros, no un orden de ejecución. La FK identifica inequívocamente el destino. Las relaciones que van a otra lámina se detallan en el registro de esta guía, aunque no tengan una línea visible en la imagen.

Una relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla de unión: cada fila relaciona un registro de un lado con uno del otro. Por ejemplo, ROL_PERMISO reúne las acciones de un rol sin duplicar los catálogos.

1. LOTE_REPROGRAMACION

Conjunto de cambios por una ausencia del profesional

Agrupa la gestión iniciada por una ausencia o cambio que afecta varias citas del mismo profesional en agendas autorizadas.

Ejemplo ficticio
Ana informa que no atenderá una mañana. Se crea un lote para identificar y seguir los turnos afectados.

Cómo distinguirlo

Avisar por WhatsApp a los afectados incluye a quienes ya habían confirmado. Enviar el aviso no resuelve el reemplazo; las políticas de liberación y cierre siguen pendientes.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
profesional_entidad_id FK / UUID / obligatorio	Vínculo local del profesional con la entidad de este registro. Destino: PROFESIONAL_ENTIDAD, vínculo de un profesional con una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
iniciador_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de quien inicia el lote de reprogramación. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
motivo_interno Texto / obligatorio	Explicación de uso interno para la solicitud, excepción o lote. Debe mantenerse en el ámbito autorizado.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
creado_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de creación de este registro.
clave_operacion Texto / obligatorio	Identificador de deduplicación de una operación de lote o transición dentro de su restricción de unicidad.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,clave_operacion). WhatsApp a todos los afectados, incluso confirmados. Estados y política de liberación pendientes.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R11.b; ADR-013.

2. INTERVALO_LOTE

Franja de agenda afectada por un lote

Describe cada tramo temporal y agenda alcanzados por una reprogramación colectiva. Un lote puede incluir más de un intervalo.

Ejemplo ficticio
La ausencia de Ana afecta de 09:00 a 12:00 en una agenda y otro tramo en otra agenda local autorizada.

Cómo distinguirlo

Debe detectarse toda ocupación que se superponga, incluso si el turno empieza antes de la franja. Un día completo se interpreta según la zona horaria de la agenda.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
lote_id FK / UUID / obligatorio	Operación colectiva de reprogramación con la que se relaciona el registro. Destino: LOTE_REPROGRAMACION, conjunto de cambios por una ausencia del profesional. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
agenda_id FK / UUID / obligatorio	Agenda local a la que se refiere la configuración, acción o autorización. Destino: AGENDA, agenda de atención de un profesional en una sede. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
inicio Fecha y hora / obligatorio	Instante de comienzo del intervalo. Debe ser anterior al fin; las ocupaciones usan intervalos con final excluido.
fin Fecha y hora / obligatorio	Instante de finalización del intervalo. En [inicio, fin), permite que otro intervalo empiece exactamente al terminar este.

Reglas y límites del modelo

Inicio < fin y agenda del profesional del lote. Una fecha completa se convierte desde zona horaria de agenda. Detectar toda ocupación superpuesta, aunque el turno comience antes.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R11.b; ADR-013.

3. TURNO_AFECTADO

Seguimiento de una cita alcanzada por una ausencia

Une el lote con la versión original afectada y registra por separado aviso, resolución y posible turno de reemplazo.

Ejemplo ficticio
La cita de Lucía está afectada. Se marca el aviso y después se registra el reemplazo acordado con ella.

Cómo distinguirlo

Avisado y resuelto son estados diferentes. El diseño propone un nuevo turno para el reemplazo de lote; un cambio individual utiliza una nueva versión del mismo turno.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
lote_id FK / UUID / obligatorio	Operación colectiva de reprogramación con la que se relaciona el registro. Destino: LOTE_REPROGRAMACION, conjunto de cambios por una ausencia del profesional. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
version_original_id FK / UUID / obligatorio	Versión del turno que quedó afectada por el lote. Destino: VERSION_TURNO, horario y condiciones históricos de una cita. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
turno_reemplazo_id FK / UUID / opcional	Cita que se propone como reemplazo del turno afectado. Destino: TURNO, identidad estable de una cita registrada. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.

TURNO_AFECTADO / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
estado_aviso Código/estado / obligatorio	Seguimiento de la comunicación al afectado. Se mantiene separado del estado de resolución del reemplazo.
estado_resolucion Código/estado / obligatorio	Seguimiento de la solución del turno afectado. Un aviso enviado no equivale a tener reemplazo resuelto.
responsable_id FK / UUID / opcional	Cuenta de quien tiene a cargo el seguimiento o resolución. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
resuelto_en Fecha y hora / opcional	Momento en que se registró la resolución del caso, aviso o turno afectado, según la entidad. El modelo admite dejarlo vacío.
motivo_cierre Texto / opcional	Razón por la que se cierra el seguimiento de un turno afectado, además de su estado de resolución. El modelo admite dejarlo vacío.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,lote_id,version_original_id). Reemplazo no duplicado ni cruzado de paciente. Envío no resuelve reemplazo. Diseño propone nuevo turno para reemplazo de lote; cambio individual crea versión del mismo turno.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R11.b; ADR-013; docs/04.

4. SOLICITUD_GESTION

Pedido para que una persona gestione una necesidad

Registra un trámite humano relativo a un paciente, profesional o práctica, con solicitante, responsable y seguimiento.

Ejemplo ficticio
Lucía pide ayuda para conseguir una práctica que requiere gestión de personal. Se abre una solicitud para que alguien la resuelva.

Cómo distinguirlo

Crear la solicitud no elige ni bloquea un horario. Un mensaje puede motivarla, pero su creación requiere una acción explícita y autorizada.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
paciente_id FK / UUID / obligatorio	Ficha administrativa local del paciente involucrado. Destino: PACIENTE, ficha administrativa de un paciente en una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
profesional_entidad_id FK / UUID / obligatorio	Vínculo local del profesional con la entidad de este registro. Destino: PROFESIONAL_ENTIDAD, vínculo de un profesional con una clínica. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
practica_id FK / UUID / opcional	Identidad estable de la práctica a la que corresponde este registro. Destino: PRACTICA, tipo estable de servicio de atención. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
turno_afectado_id FK / UUID / opcional	Seguimiento de la cita alcanzada por una reprogramación colectiva. Destino: TURNO_AFECTADO, seguimiento de una cita alcanzada por una ausencia. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.

SOLICITUD_GESTION / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
solicitante_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de quien presenta la solicitud; puede actuar por otra persona cuando el modelo lo permite. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
responsable_id FK / UUID / opcional	Cuenta de quien tiene a cargo el seguimiento o resolución. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
motivo Texto / obligatorio	Razón documentada de la operación, decisión o excepción, con acceso acorde al contexto.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
creada_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de creación de este registro.
resuelta_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora de resolución de la solicitud. Debe leerse junto con su estado y motivo cuando corresponda. El modelo admite dejarlo vacío.

Reglas y límites del modelo

Un mensaje puede motivar este trámite; crearlo requiere acción explícita y nunca ocupa capacidad.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R06 R11.a; CU-16 CU-26.

5. TOKEN_TURNO

Autorización temporal para una acción sobre una cita

Vincula un valor secreto con la versión concreta del turno y un destinatario autorizado. Conserva propósito, vencimiento y uso o revocación.

Ejemplo ficticio
Un mensaje a Lucía contiene un enlace para una acción habilitada sobre su cita vigente.

Cómo distinguirlo

Reprogramar o cancelar invalida el token obsoleto. Abrir un enlace no modifica el turno por sí solo. Su alcance es distinto al token para recuperar una cuenta.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
version_turno_id FK / UUID / obligatorio	Horario y condiciones de una versión concreta del turno. Destino: VERSION_TURNO, horario y condiciones históricos de una cita. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
destino_id FK / UUID / obligatorio	Contacto y propósito autorizados para recibir el aviso de ese paciente. Destino: DESTINO_AVISO, destinatario autorizado para cierto mensaje de un paciente. Cada registro requiere exactamente un destino válido.

TOKEN_TURNO / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
huella Dato protegido / obligatorio	Representación protegida del valor secreto del token. El token completo en claro no se guarda en esta tabla.
proposito Código/estado / obligatorio	Acción o finalidad específica para la cual se admite este token o destinatario. Evita reutilizarlo para otra operación.
vence_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora límite de validez. Debe aplicarse la transición o comprobación correspondiente; la fecha por sí sola no ejecuta tareas.
usado_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora en que se consumió el token. Permite rechazar una reutilización del mismo valor. El modelo admite dejarlo vacío.
revocado_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora en que se dejó sin efecto este factor, token o autorización. Su ausencia no sustituye las demás verificaciones de vigencia.

Reglas y límites del modelo

UQ(huella). Cancelar/reprogramar invalida token obsoleto. GET no modifica; la acción exige autorización actual.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R08; S07.

Relaciones, explicadas en ambos sentidos

Se incluyen todas las FK originadas en esta lámina, también las que apuntan a otras carpetas. «Padre» es el registro referenciado y «hijo» el que guarda la FK. La cardinalidad general debe leerse junto con las restricciones UQ y las reglas de vigencia de cada entidad.

Ejemplo de lectura

LOTE_REPROGRAMACION.tenant_id: cada registro debe referir a exactamente un registro de ENTIDAD. Como padre, cada registro de ENTIDAD puede ser referido por cero, uno o varios registros de LOTE_REPROGRAMACION mediante ese campo.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
LOTE_REPROGRAMACION.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
LOTE_REPROGRAMACION.profesional_entidad_id > PROFESIONAL_ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 04.
LOTE_REPROGRAMACION.iniciador_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
INTERVALO_LOTE.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
INTERVALO_LOTE.lote_id > LOTE_REPROGRAMACION	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 11.
INTERVALO_LOTE.agenda_id > AGENDA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
TURNO_AFECTADO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
TURNO_AFECTADO.lote_id > LOTE_REPROGRAMACION	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 11.
TURNO_AFECTADO.version_original_id > VERSION_TURNO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 10.
TURNO_AFECTADO.turno_reemplazo_id > TURNO	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 10.
TURNO_AFECTADO.responsable_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
SOLICITUD_GESTION.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
SOLICITUD_GESTION.paciente_id > PACIENTE	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
SOLICITUD_GESTION.profesional_entidad_id > PROFESIONAL_ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 04.
SOLICITUD_GESTION.practica_id > PRACTICA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
SOLICITUD_GESTION.turno_afectado_id > TURNO_AFECTADO	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 11.
SOLICITUD_GESTION.solicitante_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
SOLICITUD_GESTION.responsable_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
TOKEN_TURNO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
TOKEN_TURNO.version_turno_id > VERSION_TURNO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 10.
TOKEN_TURNO.destino_id > DESTINO_AVISO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 12.

Conexiones que llegan desde otras láminas

Cada referencia entrante se explica campo por campo en la guía donde nace. Este mapa agrupa las conexiones por lámina de origen para que pueda seguirlas sin confundirlas con relaciones dibujadas en esta página.

Lámina de origen	Tablas que la referencian	FK
08. Excepciones y recursos	EXCEPCION_AGENDA	1
13. Avisos y entrega	TAREA_PERSISTIDA	1

Lectura aplicada al ejemplo

Ana falta una mañana. El lote indica los tramos afectados; cada cita tiene seguimiento de aviso y resolución. Una solicitud de gestión pide intervención humana y no retiene horarios.

LOTE_REPROGRAMACION > INTERVALO_LOTE > TURNO_AFECTADO > gestión y reemplazo. TOKEN_TURNO limita acciones sobre una versión concreta.

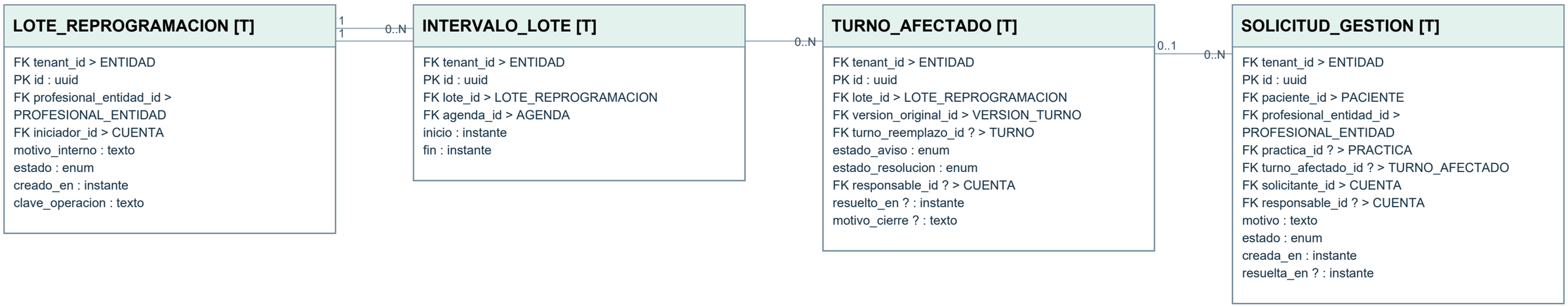
Fuentes y estado del diseño

Fuentes: docs/23-modelo-entidad-relacion.md y docs/arquitectura/modelo-er/modelo-er.json (v1.1, 17/10/2026); ADR-015. Guía del 18/10/2026. Ejemplos ficticios: no fijan proveedores, horarios ni duraciones. Estados, plazos, cuotas y mecanismos pendientes conservan su condición de propuesta para revisión. La guía no acredita implementación.

09 Reprogramación y gestión

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.



* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.